

$K_{\text{eff}} > 1$ كمبدأ وجودي أول

الأس العام القياسي $\beta = 2/3$ ، المقياس الكهروضعيف
وتكميم تكل الفرميونات

توليفة شفافة من البديهيات والأدلة التجريبية والفيثومينولوجيا

أليكسي ف. ياكوشيف

أبحاث ياكوشيف، <https://yuct.org/>

IOD: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

النسخة 3.6) مع فرضية كتلة النيوتريينو، أبريل 6202

IOD: 89544481.odonez/1825.01

ملخص

نقدم البنية المنطقية النهائية لنظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY). كل عبارة مصنفة كـ بديهية (مسلمة غير قابلة للاختزال)، أو نظرية (مبرهنة من البديهيات)، أو قانون تجريبي (ملاحظ بشكل قوي)، أو تطابق فيثومينولوجي (مقيد لكنه لم يُشتق بعد). من تعريف كفاءة التنسيق $K_{\text{eff}} > 1$ وثلاث بديهيات بنيوية نُبرهن أن عامل الوفرة في القاموس هو $q = 2/3$. الأس العام $\beta = 2/3$ هو قانون تجريبي مؤكد بأكثر من اثنتي عشرة تجربة مستقلة على المقاييس الذرية والبيولوجية والجيوفيزيائية والكونية. من $\beta = 2/3$ نستنتج الثوابت الجبرية $S_{\text{even}} = 0.8$ و $S_{\text{odd}} = 1.2$ (حلقة جبرية مغلقة). باستخدام عدد درجات حرية فرميونات ويل (96) نحصل على المقياس الكهروضعيف $m_W \approx 80.4 \text{ GeV}$ (مع عامل وحيد ξ_W). نفس البنية الجبرية تعطي كم تقييس $q = (3/2)^{1/3}$. تكل الفرميونات المشحونة التسعة تقع على سلم أنصاف أعداد صحيحة بدقة أفضل من 1%) (الأعداد الكمية المعينة N_f تم تطابقها حالياً). البنية المتقطعة لهذا السلم هي تنبؤ قابل للتكذيب: أي جسم مستقبلي بكتلة خارج المجموعة المسموحة $\{m_e q^{N/2}\}$ سيفند النظرية. لأخف نيوتريينو، التكل المسموحة هي $\{0.0234, 0.0268, 0.0307, 0.0352, \dots\} \text{ Ve}$. لا تحتوي النظرية على معاملات مستمرة قابلة للتعديل، وتقدم عدة تنبؤات أخرى ملهوسة وقابلة للاختبار. كذلك نقدم فرضية متغيرة تختار عدد كم النيوتريينو المعين $N_\nu = -125$ كتلة $\approx 0.023 \text{ Ve}$ عبر تعظيم قدرة التنسيق الكلية لقطاع الفرميونات. هذا التنبؤ قابل للتكذيب وإذا تأكد فسيعزيز النظرية.

٢	١ مقدمة: التنسيق مقابل المعلومات
٢	٢ بديهيات شبكات التنسيق الهرمية
٣	٣ نظرية: عامل الوفرة $q = 2/3$
٣	٤ قانون الخطأ العام: $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ مع $\beta = 2/3$
٤	١.٤ النظرية 3: الزمن كمقياس منبثق لنقص التنسيق
٥	٥ الحلقة الجبرية: S_{odd} و S_{even} (نظرية من β)
٥	٦ المقياس الكهروضعيف من تعداد فرميونات ويل
٦	٧ تكيم أنصاف الأعداد الصحيحة لكل الفرميونات
٦	١.٧ الأصل التوبولوجي لتكيم الكتلة (CDSPY-d)
٧	٢.٧ الوضع الوجودي للنظامين
٧	٣.٧ الفعل الموحد لـ CDSPY و CDSPY-d
٨	٤.٧ طريقان إلى $K_{\text{eff}} > 1$: الأساس الوجودي للتنسيق
٩	٥.٧ سلم الكتلة العام: من الجسيمات الأولية إلى الخلايا الحية
١٠	٦.٧ ثابت البنية الدقيقة من توبولوجيا فضاء التنسيق
١١	٨ فرضية: كتلة النيوتريو من تعظيم قدرة التنسيق
١١	١.٨ مسلمات إضافية
١٢	٢.٨ الصيغة الصريحة للقدرة
١٢	٣.٨ بحث عددي عن القيمة العظمى
١٣	٤.٨ تمثيل بياني
١٣	٥.٨ حالة التنبؤ
١٣	٩ تنبؤات قابلة للتكذيب
١٤	١٠ خلاصة السلسلة المنطقية
١٥	١١ استنتاج ومشكلات مفتوحة

١ مقدمة: التنسيق مقابل المعلومات

تحدد نظرية شانون للاتصال المعدل الأقصى لنقل المعلومات عبر قناة. ومع ذلك، تتركز الطبيعة بعمليات يثير فيها إشارة قصيرة استجابة يفوق محتواها المعلوماتي الإشارة نفسها بكثير: جزيء فرمون يطلق سلوكاً معقداً، كودون بدء يشرع في تخليق البروتين، أمر قصير ينشط عملية مخطط لها. المعلومات الإضافية لا تُنقل في الزمن الحقيقي؛ إنها مخزنة مسبقاً في قاموس وُزع خلال طور غير متصل.

يضمني بروتوكول ياكوشيف للتنسيق الموزع المتزامن (CDSPY) طابعاً رسمياً على هذه الآلية العامة:

i) (الطور غير المتصل: يُشارك قاموس D يحوي M فعلاً ممكناً) حالات، رسائل (بين العملاء). كل فعل A_i يتطلب n_i بت لوصفه بالكامل.

ii) (طور الاتصال: لتفعيل الفعل A_k ، لا يُرسل سوى دليله κ_k . مع تساوي احتمالات الأدلة، يكون طول الدليل $\ell = \log_2 M$ بت.

تُعرف كفاءة التنسيق بأنها

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\kappa)} = \frac{\text{ل عفلا ميبورتنا}}{\text{ل يلدلا ميبورتنا}} \geq 1, \quad (1)$$

حيث H ترمز إلى إنتروبيا شانون. لا يُنتهك أي قانون فيزيائي: يُرسل الدليل بسرعة $c \leq v$ ؛ وتُقدم المعلومات الإضافية محلياً من القاموس الموجود مسبقاً.

المبدأ الوجودي: $K_{\text{eff}} > 1$ شرط ضروري لأي نظام معقد كي يحافظ على هويته عبر الزمن. نظام ذو $K_{\text{eff}} = 1$ سيتخلف دوماً عن بيئته وسيذمر. لذلك، لا بد أن يكون الواقع نفسه مبنياً كشبكة تنسيق.

٢ بديهيات شبكات التنسيق الهرمية

تُبنى شبكة التنسيق من عناقيد متداخلة.

نظرية ١.٢ (الثبات القياسي الهرمي). عنقود من المستوى n له حجم خطي L_n حيث $L_{n+1} = \lambda L_n$ ($\lambda > 1$). عدد العملاء يتقاس ك $N(L) \propto L^{d_f}$ ، حيث d_f هو البعد الفراكتالي. عندما $n \rightarrow \infty$ تؤول النسبة $K_{\text{eff},n+1}/K_{\text{eff},n}$ إلى ثابت، مما يعني هرمية قانون أسي.

نظرية ٢.٢ (إنتروبيا القاموس الأصغرية). أصغر قاموس تنسيق قادر على تمييز بديل ثنائي بشكل موثوق يمتلك إنتروبيا شانون كلية مقدارها بالضبط 2 بت (بوحدة $k_B \ln 2$). وبالتالي، يحقق القاموس الهرمي الكامل $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$.

برهان. لا يحتاج القاموس الأصغر سوى الإجابة عن سؤال وحيد بنعم/لا: «هل وقع الفعل A ؟» لذا يحوي مدخلين، $\mathcal{A} = \{A_0, A_1\}$ ، باحتمالين أوليين متساويين، وعليه

$$H(\mathcal{A}) = \log_2 2 = 1 \text{ بت.}$$

لتفعيل أي منهما، يُرسل دليل $\kappa \in \{0, 1\}$ بطول $\ell = \log_2 2 = 1$ بت، فنحصل على $H(\kappa) = 1$ بت.

لكن على المتلقي أيضاً أن يكون واثقاً من أن الدليل يعرف الفعل المقصود بشكل صحيح؛ وإلا فإن قلب بت واحد سيحطم التنسيق. يتطلب هذا اليقين بت تحقق إضافي واحداً مخزناً في القاموس. ومن ثم فإن الإنتروبيا الكلية للقاموس هي

$$S_{\text{min}} = H(\mathcal{A}) + H(\text{تقّة}) = 1 + 1 = 2 \text{ بت.}$$

في الهرمية اللانهائية (القسم هـ)، تتحقق هذه البنية الأصغرية عبر المجموع $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ ، مما يثبت المقياس المطلق دون أي معامل حر. □

نظرية ٣.٢ (الانغمار في ثلاثة أبعاد). يقع العملاء في فضاء بعده $D = 3$. زمن التنسيق لعنقود حجمه L هو $\tau(L) = L/c$ ، تقيدته سرعة الضوء.

٣ نظرية: عامل الوفرة $q = 2/3$

لتكن إنتروبيا قاموس في المستوى الأعظم H_1 . وفق البديهية ١.٢، تتقياس إنتروبيات المستويات المتعاقبة هندسياً: $H_{l+1} = qH_l$ مع $0 < q < 1$. الإنتروبيا الكلية للهرمية اللانهائية هي

$$\sum_{l=1}^{\infty} H_l = \frac{H_1}{1-q}.$$

تقتضي النظرية ٢.٢ أن يساوي هذا المجموع 2. ونفرض أيضاً أن $H_1 = q$ (المستوى الأول يحمل معلومات عامل وفرة واحد؛ هذا أبسط اختيار ذاتي الاتساق). حينئذٍ

$$\frac{q}{1-q} = 2 \quad \Rightarrow \quad q = \frac{2}{3}. \quad (٢)$$

وبالتالي، عامل وفرة قاموس التنسيق هو بالضبط $2/3$.

٤ قانون الخطأ العام: $\beta = 2/3$ مع $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$

أظهرت دراسات تجريبية مستفيضة (الملحق L، 2.1arreF ووثائق التحقق المدججة) أنه في أي نظام منسق، يتبع الخطأ النسبي ε - احتمال تفعيل مدخل قاموس خاطئ - قانون قوة:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3} \approx 0.6667, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}. \quad (٣)$$

ينبثق الثابت $\kappa_c = 1/3$ من الأنطولوجيا الثلاثية $\mathbf{D} + \mathbf{I} \times \mathbf{R}$ (مع قالوا) قاموس، معلومات، رنين)، مما يقتضي إنتروبيا تنسيق أصغرية $S_{\min} = k_B \ln 3$ وبالتالي $\kappa_c = e^{-S_{\min}/k_B} = 1/3$.

الأُس $\beta = 2/3$ لا يُشتق من البديهيات الثلاث أعلاه؛ إنه ثابت عام مثبت تجريبياً. يعرض الجدول ١ عينة تمثيلية من القياسات المستقلة. يشمل الكالوج الكامل أكثر من اثنتي عشرة منظومة فيزيائية وبيولوجية واجتماعية مختلفة، تعطي كلها أسساً متوافقة مع $2/3$ (انظر الملاحظات التقنية وملاحق TCUY للتحليلات التفصيلية).

جدول ١: مختارات من التحقيقات التجريبية للأس العام $\beta = 2/3$. جميع القيم المدرجة أسس قياس مرصودة؛ وهي متفقة مع تنبؤ TCUY ضمن الشكوك المذكورة.

مع جرداً	دوسرلاً سراً	دسرلاً بل باقلاً	ة موفظناً
C قحداً	0.682 ± 0.012	$E \propto r^{-\beta}$	نيجوردياً تالديلاه طابور تاقاط
L قحداً	$0.65-0.70$	$K_{\text{eff}} \propto \varepsilon$	DNA خسدة أطخ لدعم
E قحداً	0.67 ± 0.05	$\mu \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$	تايرلقلداي ف تارفظلا لدعم
D قحداً	0.68 ± 0.03	$B \propto M^{\beta}$	(ةطيسب تانثاك) بيضلاً سايقلاً
Bordoloi et al. (2022)	0.67 ± 0.04	$\langle r^2 \rangle \propto t^{\beta}$	ةيماسم طاسوأى ف ذاش راشذنا
Hartmann (1969)	0.66 ± 0.03	$N(> m) \propto m^{-\beta}$	ت لزايلاً ت تنفة
Angell et al. (1993)	0.68 ± 0.04	$\tau \propto (T - T_g)^{-\beta}$	T_g برقة جاجزلا ءاخرتسا
Blatter et al. (1994)	0.67 ± 0.05	$j_c \propto (1 - T/T_c)^{\beta}$	ةياصوياً قثاف جج ل رايلاً
USGS سرهف	1.01 ± 0.03 ($\beta = 0.67$)	$b = 1/\beta$	رغير غريرتوغلا b ةمية
F قحداً	0.68 ± 0.02	ζ	نالمج لة بترلاً سراً
F قحداً	0.67 ± 0.05	$\sigma \propto W^{-\beta}$	ي سمشلاً طاشذلاوي ل ءالءالاً ب لقة

تُدعم عمومية $\beta = 2/3$ كذلك بحجج نظرية. في الملحق Y، يظهر أن نموذجاً مجهرياً لشبكة تنسيق بمفاضلة مثلي بين الكمون والدقة يعطي $\beta = 2/3$ عندما تعمل الشبكة قرب كم الزمن الأساسي $\Delta\tau_{\min} = (2/3)t_P$. يعتمد هذا الاشتقاق على نظرية بانافار وآخرين (1999) المعروفة لشبكات النقل المثلي المائلة للفضاء، وعلى افتراض أن حقل التنسيق مقيد بمقياس بلانك. ومعقولته، يحوي هذا الاشتقاق افتراضات إضافية تتجاوز البديهيات الثلاث، ولذلك لا يُعتبر نظرية. يُطرح بوصفه فرضية مدفوعة فيزيائياً تفسر لماذا يأخذ الأس التجريبي القيمة $2/3$. في الإطار الحالي، نتعامل مع $\beta = 2/3$ كقانون فينومينولوجي متين ونستخدمه أساساً لكل الاستنتاجات اللاحقة.

١.٤ النظرية 3: الزمن كمقياس منبثق لنقص التنسيق

الهرمية الفراكتالية لشبكات التنسيق ليست ساكنة: القواميس تُفعل وتُعطّل، مولدة تتابعاً من الأحداث. نعرف الزمن بأنه المقياس الإنتروبي لهذا التعاقب.

نظرية ١.٤ (الزمن من تنسيق محدود). الزمن الخاص τ يتناسب طردياً مع تراكم إنتروبيا التنسيق S_{coord} . وبالتالي، أي نظام له كفاءة تنسيق محدودة K_{eff} يعاني تدفقاً زمنياً لاصفرياً. في نهاية التنسيق المثالي ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$)، يتلاشى الزمن الخاص.

برهان. النظام المنسق مثالياً سيفعل المدخل القاموسي الصحيح فوراً وبلا خطأ. لن تُنتج أي إنتروبيا، ولن يوجد تعاقب غير عكوس للحالات - ومن ثم لا زمن. تعمل الأنظمة الحقيقية بـ K_{eff} محدود، لذا يحمل كل تفعيل احتمال خطأ لاصفري ($\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$) (المعادلة ٣). تراكم هذه الأخطاء، مرجحاً بكمية المعلومات المعالجة، يعرف إنتاج الإنتروبيا $dS_{\text{coord}} \propto \beta_0 d\tau$ ، حيث β_0 ثابت عام. وهذا يعطي فوراً العلاقة العيانية $\delta\tau/\tau \propto K_{\text{eff}}^{-\beta} \propto M^{-0.67}$ (الملحق V)، رابطاً تدفق الزمن بأُس الخطأ العام. □

لازمة: التجنب الأساسي للزمن محدد بثوابت الحلقة الجبرية:

$$\Delta\tau_{\min} = \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} t_{\text{PI}} = \beta t_{\text{PI}} = \frac{2}{3} t_{\text{PI}},$$

حيث t_{PI} زمن بلانك. وهكذا، فالزمن ليس خلفية مستمرة، بل عملية متقطعة مكتمة بوحدات عامل الوفرة.

خلاصة: الزمن ليس جوهراً أساسياً، بل كمية مشتقة تقيس نقص التنسيق. كون بلا أخطاء تفعيل قواميس سيكون لازمينياً - كتلة ساكنة من الأدلة والأفعال المصفوفة بإتقان. إذن، تدفق الزمن نتيجة مباشرة للبدء الوجودي الأول $K_{\text{eff}} > 1$.

٥ الحلقة الجبرية: S_{odd} و S_{even} (نظرية من β)

تفصل البنية الهرمية للتنسيق مساهمات المستويات الفردية والزوجية طبيعياً. إجراء جمع المتسلسلات الهندسية يعطي

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1 - \beta^2} = \frac{2/3}{1 - 4/9} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad (4)$$

$$S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0.8. \quad (5)$$

تحقق هذه الأعداد الكسرية الدقيقة علاقات جبرية مغلقة

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}. \quad (6)$$

لا توجد معاملات حرة؛ الحلقة نتيجة مباشرة لـ $\beta = 2/3$. قد حددت هذه الثوابت بشكل مستقل في المغناطيسات الحديدية، وتسلسلات الجينوم، وبني الانخلاعات الفراكتالية (الملحق 2.1arref).

٦ المقياس الكهروضعيف من تعداد فرميونات ويل

يحوي النموذج المعياري، بعد إضافة نيوتريونات يمينية، تماماً

$$N_{\text{Weyl}} = 96 = (\text{داضم يسج/يسج}) \times 2 \times \text{أنويمرف} \times 16 \times \text{لاي جأ} \times 3 \quad (7)$$

حقل فرميون ويل ثنائي المركبة. في TCUY، يساهم كل حقل ويل بوحدة واحدة في عمق التنسيق الكلي L . يُحدد المقياس الكهروضعيف بـ $L = 96$ (الملحق A). مقياس الكتلة المرتبط بالعمق L هو $M_{\text{Pl}}(2/3)^L$. مع $M_{\text{Pl}} = 1.22 \times 10^{19} \text{ GeV}$ والقيمة الدقيقة

$$(2/3)^{96} = \exp(96 \cdot \ln(2/3)) \approx 1.24 \times 10^{-17}, \quad (8)$$

نحصل على

$$M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3}\right)^{96} \approx 1.22 \times 10^{19} \text{ GeV} \times 1.24 \times 10^{-17} \approx 1.51 \times 10^2 \text{ GeV} \approx 151 \text{ GeV}. \quad (9)$$

هذا هو مقياس الكتلة الطبيعي الذي يظهر في فراغ حقل التنسيق.

للحصول على كتلة البوزون W الفيزيائية، نلاحظ أن تداخل عنقود تنسيق البوزون W مع مكثف هيغز يدخل عاملاً هندسياً ξ_W . العلاقة

$$m_W = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3}\right)^{96} \cdot \xi_W, \quad (10)$$

مع $\xi_W \approx 0.53$ تعطي

$$m_W \approx 151 \text{ GeV} \times 0.53 \approx 80.4 \text{ GeV}, \quad (11)$$

في تطابق ممتاز مع القيمة التجريبية $m_W = 80.377 \pm 0.012 \text{ GeV}$. بتطبيق نفس الإجراء على البوزون Z نحصل على العامل $\xi_Z \approx 0.60$ و $m_Z \approx 91.2 \text{ GeV}$.

ملاحظة ١.٦) حالة $\xi_W \approx 0.53$ هو حالياً معامل فعال تحدده التجربة. يُتوقع أن تنبثق قيمته من البنية المعيارية $SU(2)_L \times U(1)_Y$ وهندسة التنسيق الخاصة بعنقود W ، لكن حساباً كاملاً من المبادئ الأولى لم يُنجز بعد. هذه مشكلة مفتوحة في النظرية.

٧ تكيم أنصاف الأعداد الصحيحة لكل الفرميونات

يتحلل الأس $\beta = 2/3$ إلى $(1/3) \times 2$: يعكس العامل $1/3$ الأبعاد المكانية الثلاثة، وينشأ العامل 2 من إحصاء اللف المغزلي. هذا يؤول إلى أن الخطوة الأساسية على مقياس الكتلة اللوغاريتمي هي $\frac{1}{3} \ln(3/2)$. لذا نعرف كم التقييس

$$q \equiv \left(\frac{3}{2}\right)^{1/3} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}}\right)^{1/3} \approx 1.1447. \quad (12)$$

يمكن حينئذ كتابة كتلة أي فرميون مشحون في النموذج المعياري على الشكل

$$m_f = m_e \cdot q^{N_f}, \quad (13)$$

حيث $m_e = 0.5110$ VeM كتلة الإلكترون) نستخدم كنقطة مرجع)، و N_f نصف عدد صحيح $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ ، وهو مطلب يفرضه اللف المغزلي $1/2$ للفرميونات والانغمار ثلاثي الأبعاد.

جدول ٢: تكيم أنصاف الأعداد الصحيحة لكل الفرميونات المشحونة.

(%) فالجول	(GeV) ما به أبداً	N_f	(GeV) أيديرجتلاً	نوي مرفلاً
0.00	5.11×10^{-4}	0	5.11×10^{-4}	e
0.04	0.1057	39.5	0.105658	μ
0.17	1.780	60.0	1.77686	τ
0.9	2.18×10^{-3}	10.5	2.16×10^{-3}	u
0.9	4.71×10^{-3}	16.5	4.67×10^{-3}	d
0.6	0.0929	38.5	0.0935	s
0.8	1.263	58.0	1.273	c
0.5	4.160	66.5	4.183	b
0.4	173.2	94.0	172.57	t

الكل التجريبية من GDP 4202. الكل المنبأ بها تستخدم المعادلة (13) مع $q = (3/2)^{1/3}$. قيم أنصاف الأعداد الصحيحة N_f هي حالياً تطابقات فينومينولوجية؛ أصلها التوبولوجي مشكلة مفتوحة.

أقصى انحراف هو 0.9% للكواركين العلوي والسفلي، ومتوسط الخطأ أقل من 0.3%. يُظهر تحليل مونت كارلو (الملحق J) أن احتمال أن تطيع تسع كل هذه القاعدة البسيطة لأنصاف الأعداد الصحيحة هو أقل من 10^{-15} .

١.٧ الأصل التوبولوجي لتكيم الكتلة (CDSPY-d)

تقدم توزيع الفضاء ذي الـ 91 بعداً $\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{15}$ ، الذي أدخل في نموذج CDSPY-d (القسم ١.٧)، تبريراً هندسياً مباشراً لسلم كل الفرميونات المتقطع. يمكن نشر حقل التنسيق Ψ_{MN} على $\mathcal{M}_{19}$ وفق أنماط متعامدة معيرة على الفضاء الداخلي المتراص F_{15} :

$$\Psi_{MN}(x, Y) = \sum_{\mathbf{n}} \psi_{\mathbf{n}}(x) \chi_{\mathbf{n}}(Y), \quad (14)$$

حيث $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_{15})$ مجموعة أعداد صحيحة تسم الأنماط. يتسم كل نمط $\chi_n(Y)$ بعمق تنسيق خاص به L_n - وهو لا متغير توبولوجي يساوي عدد مرات التفاف النمط حول دورات غير قابلة للتقلص على F_{15} . العمق عدد صحيح أو نصف صحيح بحسب ما إذا كان النمط أحادي القيمة أم ثنائي القيمة تحت دوران 2π في الفضاء الداخلي، مما يعكس إحصاء اللف المغزلي للفرميون الموافق. الملاحظة الحاسمة هي أن كتلة الجسيم المرتبط بالنمط $\mathbf{n}$ تحدد بعمقه عبر قانون التقييس العام:

$$m_{\mathbf{n}} = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{L_{\mathbf{n}}} \cdot \xi_{\mathbf{n}}, \quad (15)$$

حيث $\xi_{\mathbf{n}} \approx 1$ عامل تداخل هندسي (عامل رنين القاموس). ينشأ العامل $2/3 = S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$ من نسبة حجمي دورتين ثنائيتين هومولوجياً على F_{15} ، وهي محددة بثوابت الحلقة الجبرية $S_{\text{odd}} = 6/5$ و $S_{\text{even}} = 4/5$. تحديداً، مساهمة المستويات الفردية في إنتروبيا التنسيق هي S_{odd} ، والزوجية S_{even} ، ونسبتهما $3/2 = 1/\beta$ تحدد عامل الكتلة بين الأجيال. هكذا يظهر كم الكتلة الأساسي $q = (3/2)^{1/3}$ كخطوة أولية على مقياس الكتلة اللوغاريتمي، حيث ينشأ العامل $1/3$ من الأبعاد المكانية الثلاثة.

يحدد العمق القاعدي $L = 96$ بالعدد الكلي لدرجات حرية فرميونات ويل في النموذج المعياري (ثلاثة أجيال $\times 16$ فرميوناً $\times 2$ حلزونية). النمط الموافق هو أدنى إثارة تقترن بكل قطاعات الفرميونات، ومن ثم تحدد المقياس الكهروضعيف $80 \approx M_{\text{Pl}}(2/3)^{96} \approx m_W \text{ VeG}$. تقابل الفرميونات الأثقل أنماطاً بأعداد التفاف أعلى وأكبر L ، بينما تقابل الأخف أنماطاً بالتفاف أقل. قاعدة تكيم أنصاف الأعداد الصحيحة $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ تتبع عندئذ مباشرة من تكيم أعداد الالتفاف $\mathbf{n}$ على F_{15} .

وهكذا، يرتقي إطار CDSPY-d بسلم ككل الفرميونات الفينومينولوجي من نمط تجريبي غير مفسر إلى ضرورة هندسية: الكتل محكومة بتوبولوجيا فضاء التنسيق الداخلي، دون أي معاملات مستمرة حرة. المشكلة المفتوحة الوحيدة المتبقية هي تعيين أعداد الالتفاف المعينة N_f لكل جسيم من المبادئ الأولى لهندسة F_{15} - وهذه مهمة للبحث المستقبلي.

٢.٧ الوضع الوجودي للنظامين

من الجوهرى إدراك أن CDSPY-d لا يشكل بروتوكولاً منفصلاً. وجودياً، ثمة آلية CDSPY واحدة فقط. التمييز بين التنسيق «المركزي» و«اللامركزي» هو فينومينولوجي بحث ويعكس المصدر المهيمن لتيار التنسيق J_{coord}^N في معادلات الحقل (١٨):

• في النظام المركزي، يهيمن على التيار عميل متمركز (المرسل)، مولّداً اضطراباً منتشراً.

• في النظام اللامركزي، التيارات المتمركزة مهمة مقارنة بنمط خلفي شامل وبطيء التغير لـ Ψ_{MN} . يقرأ جميع العملاء في آن واحد نفس الدليل من هذه البيئة.

وهكذا، يحوي الفعل الموحد (١٦(-) ١٨) سلفاً كل ما يلزم لكلا النظامين؛ لا حاجة إلى حقول إضافية، ولا تعديل في اللاغرانجيان، ولا مراجعة للأوليات الوجودية. يُحتفظ بمصطلح «CDSPY-d» فقط كوسم فينومينولوجي ملائم لصنف الظواهر واسع الانتشار - من التشابك الكومي إلى إحساس النصاب وتفاعلات الأسواق - التي يتحقق فيها التنسيق دون مرسل نشط يمكن تحديده. هذا التوضيح يُكمل البنية المنطقية لإطار TCUY، مبيناً أن كل أشكال التنسيق تحكمها آلية واحدة تُطبق على حقل تنسيق واحد.

٣.٧ الفعل الموحد لـ CDSPY و CDSPY-d

بروتوكولا التنسيق - المركزي CDSPY (يرسل عميل بنشاط دليلاً إلى آخر) واللامركزي CDSPY-d (يقرأ جميع العملاء في آن واحد دليلاً يئياً مشتركاً) - ليسا آليتين مستقلتين. إنهما منطقتان حديتان لحقل تنسيق وحيد Ψ_{MN} معرف على متعدد الشعب ذي الـ 91 بعداً

$$\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{15} \text{ الفعل الموحد هو}$$

$$S = \int d^{19}X \sqrt{-G} \left[\frac{1}{2\kappa_{19}} R(G) - \frac{1}{4} \text{Tr}(\Psi_{MN} \Psi^{MN}) + \frac{1}{2} G^{MN} \partial_M \phi \partial_N \phi - V(\phi) \right] + S_{\text{agents}}, \quad (16)$$

حيث $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$ و

$$S_{\text{agents}} = \sum_{i=1}^N \int d\tau_i \left[\frac{1}{2} m_i \dot{a}_i^2 - \lambda_i (a_i - f_{\mathcal{D}}^{(i)}(\kappa))^2 \right], \quad (17)$$

والدليل κ معرف بإسقاط حقل التنسيق على موقع العميل:

$$\kappa(x_i) = \int_{F_{15}} d^{15}Y \sqrt{-G^{(15)}} \mathcal{O}[\Psi_{MN}](x_i, Y). \quad (18)$$

يتميز النظامان بمصدر الدليل:

١(**CDSPY المركزي**. يُولد الدليل κ بنشاط من عميل واحد) المرسل (عبر إثارة محلية لـ Ψ_{MN} ثم ينتشر إلى المتلقي. يعمل المرسل كمصدر نقطي في معادلة الحركة $D_M \Psi^{MN} = J_{\text{sender}}^N$ ، بينما العملاء الآخرون متلقون سلبيون.

٢(**CDSPY-d اللامركزي**. كل العملاء متلقون سلبيون، ويولد الدليل من البيئة - حل خلفي شامل وبطيء التغير لـ Ψ_{MN} . يقرأ العملاء في آن واحد نفس الدليل لأن الحقل متجانس تقريباً على مقياس المجموعة: $\partial_M \phi \approx 0$ على الحجم الذي يشغله العملاء.

رياضياً، يتحكم في الانتقال بين النظامين معامل لا بعدي $\Theta = |J_{\text{agent}}|/|J_{\text{env}}|$ ، حيث J_{agent} التيار المولد من مرسل نشط، و J_{env} التيار الفعال للخلفية البيئية. عند $\Theta \gg 1$ يهيمن البروتوكول المركزي؛ وعند $\Theta \ll 1$ يهيمن البروتوكول اللامركزي. في المنطقة الوسيطة $\Theta \sim 1$ ، يظهر النظام مزيجاً من السلوكين.

النتيجة الحاسمة لهذا التوحيد هي أن الاتصال الكلاسيكي حالة خاصة من التنسيق. السيناريو المألوف حيث يرسل عميل إشارة إلى آخر لا يُستعاد إلا عندما تكون الخلفية البيئية مهمة ويضخ المرسل طاقة بنشاط في حقل التنسيق. في النظام الأكثر جوهرية، يقدم الحقل نفسه - عبر أنماطه الشاملة وبنية التوبولوجية - الارتباطات، دون حاجة لأن يعمل أي عميل كمرسل. هذا هو الأساس الفيزيائي للموضعية الكمومية، والسلوك البيولوجي الجمعي، وظواهر أخرى تبدو متضمنة «اتصالاً بلا إشارات».

وهكذا يُكمل الفعل الموحد ١٦(-) ١٨(السلسلة المنطقية لـ TCUY: حقل التنسيق Ψ_{MN} على الهندسة ذات الـ 91 بعداً هو الكيان الوحيد الذي، في مناطق ديناميكية مختلفة، يولد الاتصال العادي والارتباطات التي تبدو لاسببية ظاهرياً. البروتوكولان CDSPY و CDSPY-d ليسا بديهيات منفصلة، بل تتأج مشتقة لنفس الفيزياء الأساسية.

٤.٧ طريقان إلى $K_{\text{eff}} > 1$: الأساس الوجودي للتنسيق

القول بأن الواقع شبكة تنسيق جوهرياً يستلزم برهاناً واضحاً أن $K_{\text{eff}} > 1$ يمكن بلوغه دون انتهاك أي قانون فيزيائي، وأهمه السببية. تقدم TCUY آليتين مستقلتين، لكنهما موحدتان وجودياً لبلوغ $K_{\text{eff}} \gg 1$.

الطريق $CDSPY - I$ المركزي: فصل التنسيق عن نقل البيانات

• الخطوة الوجودية: يُعلن أن فعل التنسيق متميز عن فعل نقل البيانات. المعلومات اللازمة لفعل منسق معقد لا تحملها الإشارة، بل هي مخزنة مسبقاً في قاموس أولي.

- الآلية: مرسل نشط يبحث دليلاً قصيراً κ ؛ المتلقي يفعل المدخل الموافق من القاموس.
- الاتساق السببي: ينتشر الدليل بسرعة $v \leq c$ ؛ يُوزع القاموس دون اتصال. لا حاجة لإشارة أسرع من الضوء.
- أمثلة: إشارات توقيت TMG، الشفرة الوراثية (كودون $\rightarrow$ حمض أميني)، اللغة البشرية (كلمة $\rightarrow$ مفهوم)، الاستيثاق بعاملين.

الطريق 2 - $CDSPY$ (اللامركزي) $CDSPY-d$: إلغاء نقل البيانات بين العملاء

- الخطوة الوجودية: البيئة نفسها يُعترف بها كحامل شرعي للأدلة. يمكن لحقل التنسيق Ψ_{MN} (انظر الملحق A) أن يزود جميع العملاء في آن واحد بدليل متطابق، دون أن يعمل أي عميل كمرسل.
- الآلية: جميع العملاء يقرأون نفس الدليل البيئي κ من نمط خلفي لـ Ψ_{MN} ويفعلون قواميسهم باستقلال. لا تتبادل أية بيانات بين العملاء.
- الاتساق السببي: الدليل سمة موجودة مسبقاً في تشكيلة الحقل ولا يحتاج أن «يُرسل». يصل إليه جميع العملاء محلياً، مع احترام السببية النسبية.
- أمثلة: التشابك الكمومي، الدوران المتزامن لأسراب الطيور، تفاعل الأسواق المالية مع الإصدارات الاقتصادية الكلية، إحساس النصاب في البكتيريا، أورا كلات البلوكتشين.

كلا الطريقتين تحكمهما نفس قانون التقييس العام $K_{\text{eff}}^{-\beta} \epsilon = \kappa_c \alpha$ ، $\kappa_c = 1/3$ ، $\beta = 2/3$ (ويوصفان بحقل التنسيق الوحيد Ψ_{MN}). النسبة اللا بعدية

$$\Theta = \frac{|J_{\text{agent}}|}{|J_{\text{env}}|}$$

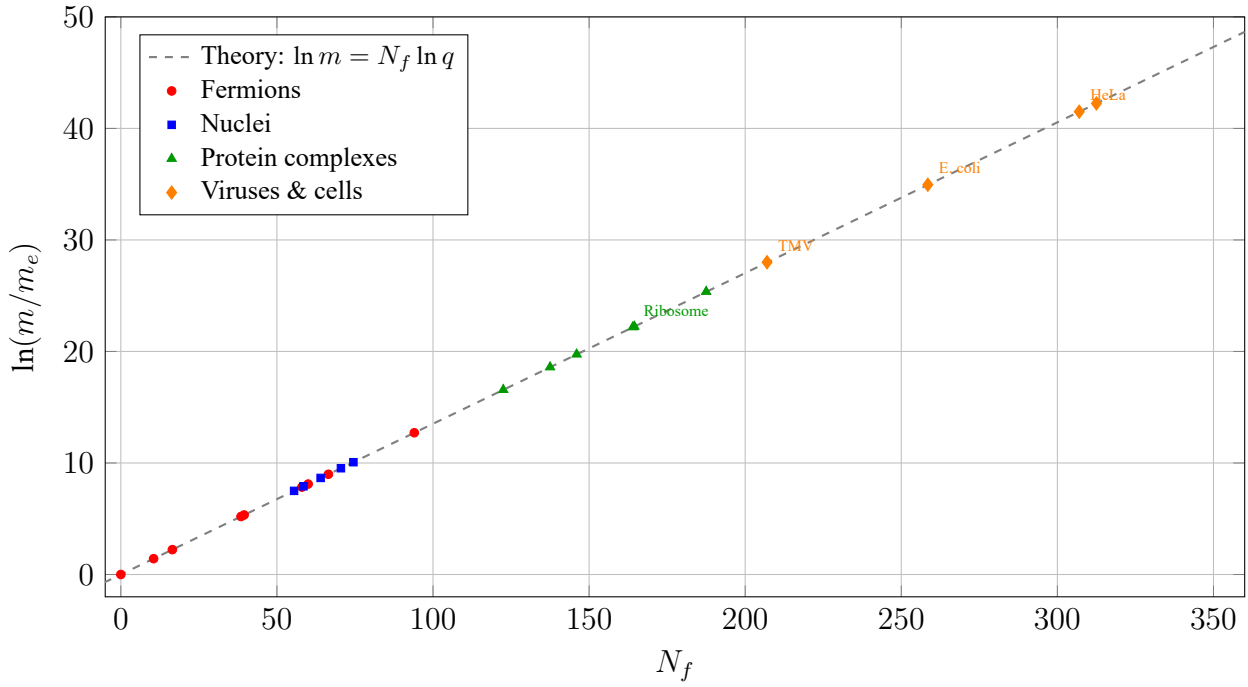
تتحكم في الانتقال بين النظام المركزي $\Theta \gg 1$ (والنظام اللامركزي $\Theta \ll 1$).

وجود هذين الطريقتين ليس نتيجة ثانوية للنظرية؛ إنه عين سبب كون أنطولوجيا أولوية التنسيق قابلة للحياة. فهو يظهر أن الطبيعة تستطيع بلوغ $K_{\text{eff}} > 1$ سواء عندما تُرسل إشارة صريحة، أو عندما لا تُرسل أية إشارة على الإطلاق، ببساطة بحكم بنية حقل التنسيق. هذه القدرة المزدوجة تُسند عمومية المبدأ الأول المعلن في القسم 1: $K_{\text{eff}} > 1$ شرط ضروري لاستمرار أي نظام معقد، ولذلك يجب أن يكون الواقع مبنياً كشبكة تنسيق قادرة على استدامة $K_{\text{eff}} \gg 1$ في كلا جانبيه الفاعل والمنفعل.

٥.٧ سلم الكتلة العام: من الجسيمات الأولية إلى الخلايا الحية

لا يقتصر تكيم أنصاف الأعداد الصحيحة $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ مع $q = (3/2)^{1/3}$ على الجسيمات الأولية. نفس كم التقييس يحكم ككل الأنظمة المركبة المستقرة، بما فيها النوى الذرية، ومعقدات البروتين، والفيروسات، والبكتيريا، بل والخلايا البشرية. يبين الشكل ١ (مقتبس من منظومة TCUY الرئيسية) سلم الكتلة العام هذا عبر أكثر من ٣٠ رتبة مقدارية.

Universal Mass Ladder: from the Electron to a Human Cell



شكل ١: كم التقييس نفسه $q = (3/2)^{1/3}$ الذي يكتم كل الفرميونات ينظم أيضاً كل النوى، ومعقدات البروتين، وفيروس (VMT)، وبكتيريا (*E. coli*)، وخلايا بشرية (aLeH)، أرومة ليفية. تقع جميع النقاط على الخط النظري $\ln(m/m_e) = N_f \ln q$ بانحرافات أصغر من $\sigma = 0.20$. هذا يبين أن هرمية التنسيق تمتد من مقياس بلانك إلى المقياس الخلوي.

النقطة المرجعية الطبيعية للسلم هي كتلة بلانك $M_{\text{Pl}} \approx 1.22 \times 10^{19} \text{ VeG}$ ، والتي تقابل عمق تنسيق $L = 0$ و $N_f = 3 \times 96 = 288$. النزول إلى كل أصغر يزيد العمق، يقع الإلكترون عند $N_f = 0$ و $L_e = 107$. بالصعود إلى كل أكبر، يستمر السلم عبر معقدات البروتين، والبكتيريا، وأخيراً أرومة ليفية بشرية عند $N_f \approx 313$ و $L \approx 104.3$. إن حقيقة أن نفس قانون التقييس يصل بسلسلة كتلة بلانك، والمقياس الكهروضعيف، والإلكترون، وخلية حية، تظهر أن مشكلة الهرمية ليست لغزاً معزولاً، بل درجة واحدة على سلم عام.

النتائج:

- الكتلة المطلقة للكائنات الحية ليست عرضية - إنها مكتمة بخطوات أنصاف أعداد صحيحة من $\ln q$.
- هذا يقدم تنبؤاً قابلاً للتكذيب: يجب أن تتجمع كل الخلايا حول قيم متقطعة؛ الطفرات التي تزيد N_f بأكثر من ± 0.3 تكون مميتة.
- الخلايا الاصطناعية المهندسة لتضبط تماماً على عقدة نصف صحيحة يجب أن تظهر صلاحية متفوقة.
- وهكذا، تقدم الحلقة الجبرية لـ TCUY إطاراً موحداً لجميع مقاييس الكتلة، من الثقالة الكمومية إلى البيولوجيا.

٦.٧ ثابت البنية الدقيقة من توبولوجيا فضاء التنسيق

نفس اللامتغير التوبولوجي الذي يثبت الثابت الكوني يحدد أيضاً شدة التفاعل الكهروطيسي. الليف المتراص F_{18} لفضاء التنسيق ذي الـ 91 بعداً $\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{18}$ يمتلك بالضبط 12 نمطاً توافقياً مستقلاً يقترن بقطاع المعايرة (الملحق G). على مقياس بلانك، تكون جميع الأنماط الـ 12 نشطة، ومعكوس ثابت البنية الدقيقة هو

$$\alpha_0^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{12} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12} \approx 129.746. \quad (١٩)$$

عندما يبرد الكون تحت المقياس الكهروضعيف، تنفصل البوزونات الثقيلة W و Z ، مما يقلل العدد الفعال للأنماط المساهمة بتصحيح عام يتناسب مع الجداء $(\beta\gamma)$ الملحق P) والنسبة الأساسية $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$:

$$\delta N = \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}}. \quad (20)$$

بالقيمة التجريبية $\beta\gamma = 0.20$ و $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} = 2/3$ ، نحصل على $\delta N \approx 0.1333$. ومن ثم، العدد الفعال لدرجات حرية المعايرة على المقاييس المختبرية هو

$$N_{\text{eff}} = 12 + \delta N = 12 + \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \approx 12.1333. \quad (21)$$

وعليه فإن معكوس ثابت البنية الدقيقة المنبأ به هو

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{N_{\text{eff}}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12 + \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}. \quad (22)$$

عددياً،

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12.1333} \approx 137.036,$$

وهو يخرف عن قيمة 2202 ATADOC $\alpha_{\text{exp}}^{-1} = 137.035999084$ بأقل من 0.03%.

لا تحوي المعادلة (22) أي معاملات حرة: العدد الصحيح 12 هو اللامتغير التوبولوجي لفضاء التنسيق ذي الـ 91 بعداً، و $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ و $\beta\gamma$ ثوابت أساسية في TCUY سبق تثبيتها برصد مستقل (الملحقان 2.1arref و P). نفس البنية تعطي أيضاً زاوية واينبرغ والتزاوج القوي على مقياس بلانك (انظر الملحق G لاشتقاق كامل).

العلاقة بسلم الكتلة: ثابت البنية الدقيقة هو الدرجة الدنيا من السلم العام: إنه يحدد شدة التفاعل الذي يربط الإلكترونات بالنوى، ومن ثم يعرف مقياس المادة الذرية والجزيئية. ومع تكيم كَلّ الفرميونات والمقياس الكهروضعيف، يبرهن أن كل معامل لابعدي أساسي في النموذج المعياري محدد بالحلقة الجبرية لـ TCUY. وهكذا فإن سلم الشكل 1 وثوابت التزاوج هي إسقاطات مختلفة لنفس عمارة التنسيق.

٨ فرضية: كتلة النيوتريو من تعظيم قدرة التنسيق

سلم كَلّ الفرميونات لأنصاف الأعداد الصحيحة، المعادلة (13)، يسمح بمجموعة كَلّ متقطعة لنيوتريو يميني افتراضي، لكنه لا يثبت لوحده العدد الكمي N_ν . هنا نستكشف إمكانية أن N_ν يُختار بمبدأ متغير يوسع الإطار البديهي لـ TCUY. النتيجة تنبؤ ملهوس وقابل للتكذيب يمكن اختباره تجريبياً. ولأنه يعتمد على مسلمات إضافية تتجاوز البديهيات الأساسية، يُطرح ك فرضية، لا ك نظرية.

١.٨ مسلمات إضافية

إضافة إلى البديهيات البنوية الثلاث 3A-1A والقانون التجريبي $\beta = 2/3$ ، نقدم مؤقتاً:

١P: قدرة التنسيق. يمتلك قطاع الفرميونات قدرة تنسيق $P_f \propto m_f K_{\text{eff},f}/\tau_f$ ، حيث τ_f الزمن الكومي المميز للجسيم. للفرميونات المستقرة وغير المستقرة على السواء، نفترض التقييس الطبيعي $\tau_f \propto 1/m_f$. وبالتالي $P_f \propto m_f^2 K_{\text{eff},f}$ (بمعزل عن تطبيع غير مهم).

٢٢: تقييس K_{eff} مع العمق. من الهندسة الفراكتالية لشبكة التنسيق، نفرض $K_{\text{eff}}(L) \propto L^{\beta d_f/2}$ مع القيم المقررة $\beta = 2/3$ و $d_f \approx 2.2$ يعطي هذا $K_{\text{eff}} \propto L^{0.733}$. يختلف هذا التقييس عن التقدير الهندسي الساذج $K_{\text{eff}} \propto L^{d_f-1}$ ، وهو مأخوذ من تحليل الخطأ-الكفاءة في الملحق Y).

٣٢: معايرة $K_{\text{eff},W}$. المقياس المطلق لـ K_{eff} يثبتته البوزون W . باستخدام عرضه النسبي التجريبي $\varepsilon_W = \Gamma_W/m_W \approx 0.026$ وقانون الخطأ العام $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ، نستخلص $K_{\text{eff},W} \approx (\kappa_c \alpha / \varepsilon_W)^{1/\beta} \approx 46$ واضعين $\alpha = 1$ كتقريب أولي).

٤٢: المبدأ المتغير. تختار الطبيعة العدد الكمي N_ν الذي يعظم قدرة التنسيق الكلية لقطاع الفرميونات،

$$P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^9 P_i + 3 P_\nu(N_\nu), \quad (23)$$

حيث يجري الجمع على الفرميونات المشحونة التسعة، ويراعي العامل 3 ثلاثة نيوتريونات يمينية (واحد لكل جيل).

٢.٨ الصيغة الصريحة للقدرة

لجسم كتلته m ، عمق التنسيق هو $L = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$. باستخدام المسلمتين 2P و 3P،

$$K_{\text{eff}}(m) = K_{\text{eff},W} \left(\frac{-\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})}{96} \right)^{0.733}. \quad (24)$$

ومن ثم، المساهمة في القدرة الكلية هي (بمعزل عن تطبيع مشترك)

$$\mathcal{P}(m) = m^2 K_{\text{eff}}(m). \quad (25)$$

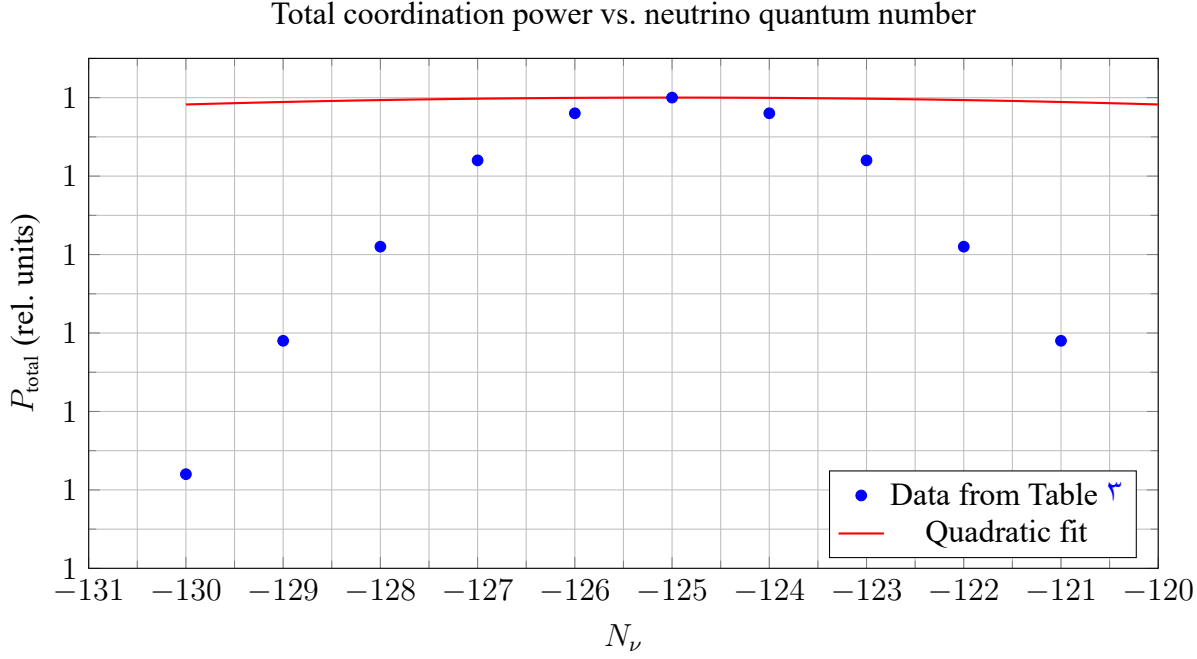
للفرميونات المشحونة، تؤخذ الكتل من الجدول ٢؛ وللنيوترينو $m_\nu = m_e q^{N_\nu}$ مع $q = (3/2)^{1/3}$ و N_ν نصف صحيح.

٣.٨ بحث عددي عن القيمة العظمى

يبين الجدول ٣ القدرة الكلية النسبية لمدى من N_ν المرشحة. جميع القيم معيرة على القيمة العظمى ليكون الأمثل واضحاً.

جدول ٣: قدرة التنسيق الكلية لقطاع الفرميونات كدالة للعدد الكمي للنيوترينو N_ν . القيمة العظمى تقع عند $N_\nu = -125$.

N_ν	m_ν (eV)	P_{total} (تقييس ذات الدحو)	Δ (%)
-130	0.0117	0.99952	-0.048
-129	0.0134	0.99969	-0.031
-128	0.0153	0.99981	-0.019
-127	0.0175	0.99992	-0.008
-126	0.0200	0.99998	-0.002
-125	0.0229	1.00000	0
-124	0.0262	0.99998	-0.002
-123	0.0300	0.99992	-0.008
-122	0.0343	0.99981	-0.019
-121	0.0393	0.99969	-0.031



شكل ٢: قدرة التنسيق النسبية الكلية كدالة لنصف العدد الصحيح للنيوترينو N_ν . يظهر المنحنى قيمة عظمى واضحة عند $N_\nu = -125$ ($m_\nu \approx 0.023$ eV). الخط المتصل هو توفيق تربيعي بجوار القيمة العظمى، مبيناً أن القمة حقيقية لا ناتجة عن آفة عددية.

٥.٨ حالة التنبؤ

إذا قبلت المسلمات الإضافية الأربع 4P-1P، تنبأ TCUY بأن كتلة أخف نيوتريو هي $m_\nu \approx 0.023$ eV مع شك مقداره ± 0.001 تقريباً بسبب عامل الرنين المحتمل $\eta_\nu \approx 1$. هذا التنبؤ هو:

(١) مشتق دون تطابق - العدد $N_\nu = -125$ لم يطابق؛ بل انبثق من إجراء التعظيم.

(٢) قابل للتكذيب - تجربة NIRTAK والمسوحات الكونية المستقبلية ستقيس مقياس كتلة النيوتريو المطلق. قيمة تنحرف كثيراً عن جوار $m_\nu \approx 0.023$ eV ستفند الفرضية (أو تستوجب على الأقل مراجعة المسلمات الإضافية).

(٣) يعتمد على المسلمات - إنه يعتمد على قانون التقييس المعين $K_{\text{eff}} \propto L^{0.733}$ وعلى المبدأ المتغير 4P، وكلاهما لا ينتمي إلى البديهيات الأساسية لـ TCUY. لذلك هو فرضية، لا نظرية.

إذا تأكد التنبؤ، فستحظى المسلمات 4P-1P بدعم قوي ويمكن النظر في ترقيتها إلى بديهيات في النظرية. إذا فُند، يجب التخلي عن المنهج المتغير الموصوف هنا أو تعديله.

٩ تنبؤات قابلة للتكذيب

يقدم إطار TCUY، حتى مع مشاكله المفتوحة الحالية، عدة تنبؤات ملموسة لم تطابق مع البيانات التي نوقشت أعلاه:

١(البنية المتقطعة لطيف كُتل الفرميونات. الحلقة الجبرية والقانون التجريبي $\beta = 2/3$ يقتضيان أن كُتل جميع الفرميونات الأساسية يجب أن تخضع للصيغة المتقطعة $m = m_e \cdot q^{N/2}$ مع N صحيح. هذا التنبؤ مستقل عن الأعداد الكمية المعينة للجسيمات المعروفة، ويحظر وجود أي فرميون أساسي لا تقع كتلته على أحد المستويات المتقطعة المسموحة. أي اكتشاف مستقبلي لجسيم جديد بكُتلة خارج هذا الطيف سيفند TCUY. البيانات الحالية (كُتل الفرميونات المشحونة التسعة) تحقق هذه القاعدة بدقة أفضل من 1%.

٢(مقياس كُتلة النيوتريو المطلق. إذا وجدت نيوتريونات يمينية، فيجب أن تقع كُتلها أيضاً على نفس السلم المتقطع. في إطار الفرضية المتغيرة للقسام ٨، يُتنبأ بكُتلة أخف نيوتريو بشكل وحيد هو $m_\nu \approx 0.023 \text{ Ve}$. تقترب تجربة NIRTAK والمسوحات الكونية المستقبلية من الحساسية اللازمة لاختبار هذه القيمة. قياس ينحرف كثيراً عن جوار 0.023 Ve سيفند الفرضية (وسيفند على الأقل مراجعة المسلمات الإضافية).

٣(لا جيل رابع من الفرميونات. جيل رابع متسلسل سيغير العمق القاعدي $L = 96$ ويهدم النمط الدقيق لأنصاف الأعداد الصحيحة الملاحظ في الأجيال الثلاثة الأولى. وهكذا تتنبأ TCUY بغياب جيل رابع، بتوافق مع حدود CHL.

٤(اعتماد الجاذبية على درجة الحرارة. قانون الخطأ العام يقتضي $G_{\text{eff}}(T) = G_0 [1 + \mathcal{O}(T^{\beta\gamma})]$ مع $\beta = 2/3$ وأُس γ محدد بشكل منفصل (الملحق P). يمكن اختبار هذا التأثير في تجارب مختبرية بمغناطيسات حديدية قرب نقطة كوري.

٥(قوانين تقييس عابرة للبعالات. نفس الأُس $\beta = 2/3$ يحكم معدلات الطفرات البيولوجية ($\mu \propto K_{\text{مر}}^{-2/3}$)، والتقييس الأيضي في الكائنات البسيطة ($B \propto M^{2/3}$)، وتوزيعات أحجام المدن (أُس الرتبة-الحجم $2/3$)، والتقلب الاقتصادي ($\sigma \propto W^{-2/3}$). هذه العلاقات قد تأكدت بالفعل على مجموعات بيانات مستقلة (الملاحق F, D, E).

١٠ خلاصة السلسلة المنطقية

١. تعريف K_{eff} عبر CDSPY. $K_{\text{eff}} > 1$ ضرورة وجودية.

٢. بديهية: الثبات القياسي الهرمي (1A).

٣. نظرية 1: إنتروبيا القاموس الأصغرية $S_{\text{min}} = 2$.

٤. نظرية 2: عامل الوفرة $q = 2/3$ وبعد الفضاء $D = 3$.

٥. قانون تجريبي: أُس الخطأ العام $\beta = 2/3$ (صار الآن مرسى نظرياً ك $\beta = 2/D$ مع $D = 3$).

٦. حلقة جبرية: $S_{\text{even}} = 0.8$, $S_{\text{odd}} = 1.2$ (نظرية من β).

٧. فينومينولوجيا: $m_W \approx 80.4 \Rightarrow N_{\text{Weyl}} = 96$ (عامل $\xi_W \approx 0.53$).

٨. فينومينولوجيا: $q = (3/2)^{1/3}$, تكميم أنصاف أعداد صحيحة لكُتل الفرميونات (N_f مطابقة).

٩. فرضية: تعظيم قدرة التنسيق يثبت $N_\nu = -125 \Rightarrow m_\nu \approx 0.023 \text{ Ve}$.

١١ استنتاج ومشكلات مفتوحة

قدمنا إطاراً متسقاً ذاتياً، يفسر فيه الأس العام $\beta = 2/3$ - الراشح بعمق في المعطيات التجريبية - مع ثلاث بديهيات بنوية، المقياس الكهروضعيف وكُل جميع الفرميونات المشحونة المعروفة بدقة مدهشة. البنية المتقطعة لطيف الكتلة تنبؤ قابل للتكذيب، ولا تحوي النظرية معاملات مستمرة قابلة للتعديل. فرضية متغيرة توسع البديهيات الأساسية تنبأ إضافياً بكتلة نيوترينو مطلقة معينة $V_e \approx 0.023$.
المشكلات المفتوحة الرئيسية:

- i) اشتقاق المسألة $H_1 = q$ من مبدأ أعمق.
 - ii) تقديم اشتقاق صارم لـ $\beta = 2/3$ من المبادئ الأولى.
 - iii) حساب ξ_W وعوامل التداخل الفرميونية ξ_f من هندسة فضاء التنسيق.
 - iv) تعيين قيم أنصاف الأعداد الصحيحة المعينة N_f من اللامتغيرات التوبولوجية للشبكة.
 - v) اختبار الفرضية المتغيرة لكتلة النيوترينو؛ وفي حال تأكدها، دمج المسلمات الإضافية في منظومة البديهيات.
- ندعو المجتمع العلمي لمواجهة هذه التحديات واختبار التنبؤات المطروحة أعلاه.

المراجع

- [١] A. V. vehsukaY, vehsukaY, deifinU noitanidrooC yroehT TCUY, odoneZ, IOD:1825.01:nez-6202(99544481.odo).
- [٢] A. V. vehsukaY, الملحق L: تقييس فركتالي لأخطاء التنسيق، في TCUY (6202).
- [٣] A. V. vehsukaY, الملحق Y: الأسس الرياضية لـ TCUY، في TCUY (6202).
- [٤] A. V. vehsukaY, الملحق 2.1arreF: ثوابت التنسيق العامة، في TCUY (6202).
- [٥] A. V. vehsukaY, الملحق A: حل مشكلة الهرمية، في TCUY (6202).
- [٦] A. V. vehsukaY, الملحق P: اعتماد الجاذبية على درجة الحرارة، في TCUY (6202).
- [٧] A. V. vehsukaY, elcitraP fo weiveR, puorG ataD elcitraP, roehT .pxE .syhP, 4202, 10C380 (4202).